A2-1

A.1 0.5점

어느 광선(a 또는 b)이 반구 안에서 더 빠르게 진행하는가? 근거를 제시하라.

답: _____

A.2 1.0점

입사각 θ_i 를 천천히 45° 까지 키우면 광선 b는 더 이상 반구의 바닥으로 나오지 않는다. θ_i 를 50° 까지 더 키우면 광선 a에도 같은 일이 일어난다. 반구 안에서 광선 a와 b의 굴절률 차이는 얼마인가?

답: _____

B.1 2.0점

이 조건이 일어나기 위한 입사각 θ 의 범위를 구하라.

답: _____

A2-2

B.2	1.5점

다음의 경우 B.1의 조건은 어떻게 달라지는가?

(i) 막대의 반대쪽 열린 끝이 이제 굴절률 1.60인 두꺼운 기름 층으로 코팅된 경우? **(0.6pt)**

(ii) 장치가 굴절률 1.33인 물속에 놓인 경우? **(0.9pt)**

답: _____

C.1	2.0점

빛이 광섬유 안에서 전파하려면 먼저 광섬유 안으로 결합되어야 한다. 빛이 밖으로 굴절되어 나가지 않고 섬유 안에서 유도되도록 하는, 섬유 끝에서의 빛의 최대 입사각 θ_a 는 섬유 코어와 클래딩의 굴절률과 관계가 있다. 자오면(섬유 축을 가로지르는 평면)을 따라 진행하는 광선을 생각하여, 각 θ_a 와 굴절률 사이의 관계식을 세워라.

답: _____

A2-3

C.2	2.6점

광섬유가 항상 직선으로 배치되는 것은 아니며, 여러 공간을 지나기 위해 구부러져야 한다. 섬유 코어의 지름이 $50\ \mu\text{m}$ 이고 광섬유의 최소 굽힘 반지름이 $1.0\ \text{cm}$ 일 때 θ_a 는 얼마나 변하는가?

답: _____

C.3	0.4점

섬유 코어와 클래딩의 굴절률이 각각 1.45와 1.44일 때, 섬유가 공기 중에 놓여 있다면 위 C.1과 C.2의 경우에 대해 빛의 최대 입사각은 각각 얼마인가?

답: _____